

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Hệ thống biên tập và đồng bộ biên bản họp cộng tác

Phân hệ 2: Hệ thống chuyển đổi nội dung biên bản họp realtime

Viettel Digital Talent 2026 – Mini Project

Đỗ Trung Quân

Tháng 6, 2026

Mục lục

1	Pha phân tích yêu cầu	3
1.1	Tổng quan hệ thống	3
1.1.1	Dự án tổng thể	3
1.1.2	Phân hệ 2	3
1.2	Yêu cầu chức năng	4
1.2.1	Nhóm chức năng nền tảng chung	4
1.2.2	Nhóm chức năng nghiệp vụ Phân hệ 2 (Yêu cầu cốt lõi)	4
1.2.3	Nhóm chức năng nâng cao (Mở rộng thêm)	4
1.3	Yêu cầu đầu ra	5
1.4	Phạm vi người dùng	5
1.5	Use case diagram	7
1.5.1	Use case tổng quan dự án	7
1.5.2	Use case chi tiết: Tạo phiên họp trực tuyến	8
1.5.3	Use case chi tiết: Tạo cuộc họp bằng cách tải file Audio	8
2	Pha thiết kế hệ thống	9
2.1	Thiết kế kiến trúc hệ thống	9
2.1.1	Mô tả các tầng kiến trúc	9
2.1.2	Layer / Architecture diagram	12
2.2	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	13
2.2.1	Danh sách các thực thể	13
2.2.2	Mối quan hệ giữa các thực thể	18
2.2.3	Database diagram	19
2.3	Sequence Diagram	19
2.3.1	Scenario 1: Host tạo cuộc họp mới	20
2.3.2	Scenario 2: Admin tạo cuộc họp bằng cách tải lên file audio	21
2.3.3	Scenario 3: Host kết nối lại với phiên họp trực tuyến	22
2.4	Thiết kế giao diện sản phẩm	23

1 Pha phân tích yêu cầu

1.1 Tổng quan hệ thống

1.1.1 Dự án tổng thể

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức, nhu cầu ghi nhận và lưu trữ nội dung các cuộc họp một cách chính xác, nhanh chóng và có thể tra cứu lại ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong các cuộc họp chính phủ, phiên họp hội đồng, buổi làm việc liên ngành hay các cuộc họp nội bộ doanh nghiệp có quy mô lớn, việc biên bản viết tay hoặc gõ thủ công vừa tốn nhân lực vừa dễ sai sót, bỏ sót thông tin quan trọng. Hệ thống vSM (Virtual Session Manager) được xây dựng nhằm giải quyết bài toán này bằng cách kết hợp công nghệ nhận diện giọng nói AI, giao tiếp thời gian thực qua WebSocket và cộng tác đồng thời nhiều người dùng, tạo ra một nền tảng tự động chuyển đổi nội dung cuộc họp thành văn bản, cho phép các thành viên cùng xem, chỉnh sửa và tra cứu lại biên bản ngay trong và sau buổi họp. Hệ thống được thiết kế theo mô hình SaaS đa tenant, phù hợp triển khai cho cả cơ quan hành chính công, đơn vị sự nghiệp lẫn doanh nghiệp tư nhân.

Hệ thống được cấu thành từ 3 phân hệ chính:

- **MP1:** Hệ thống biên tập và đồng bộ biên bản
- **MP2:** Hệ thống chuyển đổi nội dung biên bản họp realtime
- **MP3:** Phân hệ quản trị multi-tenant và quota

1.1.2 Phân hệ 2

Phân hệ 2: Hệ thống chuyển đổi nội dung biên bản họp realtime

Phân hệ đóng vai trò là lớp xử lý âm thanh và chuyển đổi ngôn ngữ cốt lõi của toàn bộ nền tảng vSM. Phân hệ xây dựng hai luồng xử lý song song: luồng streaming realtime qua WebSocket cho phép thu âm trực tiếp từ microphone của trình duyệt, cắt nhỏ audio thành từng chunk và liên tục gửi lên server để nhận về kết quả chuyển đổi văn bản từ AI Service với độ trễ thấp nhất có thể; và luồng batch xử lý file audio được tải lên sau cuộc họp, trả về toàn bộ transcript kèm định danh từng người nói. Ngoài ra, phân hệ còn triển khai cơ chế tự động kết nối lại khi đường truyền mạng bị gián đoạn, đảm bảo tính liên tục của phiên ghi âm.

Tài liệu này chỉ mô tả phạm vi của phân hệ MP2; các chức năng cộng tác chỉnh sửa văn bản, audio-text mapping ở cấp độ từ và quản lý tenant thuộc về MP1 và MP3 và không nằm trong phạm vi tài liệu này.

1.2 Yêu cầu chức năng

1.2.1 Nhóm chức năng nền tảng chung

- **Xác thực và quản lý tài khoản (User):** Đăng nhập, khôi phục mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- **Tra cứu thông tin (User):** Tìm kiếm, tra cứu danh sách các cuộc họp thuộc phòng ban, xem chi tiết nội dung biên bản và thực hiện xóa mềm (ẩn) đối với các cuộc họp do chính người dùng khởi tạo.
- **Quản lý người dùng (Admin):** Đăng ký tài khoản mới, quản lý thông tin và thiết lập tài khoản cho người dùng. Đồng thời, thiết lập và quản lý cấu trúc các phòng ban trên hệ thống.
- **Quản trị hệ thống cuộc họp (Admin):** Theo dõi, quản lý thông tin và kiểm soát trạng thái của tất cả các cuộc họp cũng như biên bản trên toàn hệ thống.
- **Thống kê và báo cáo (Admin):** Theo dõi Dashboard thống kê dữ liệu tổng quan, phục vụ việc giám sát hoạt động của nền tảng.
- **Nhận thông báo (User):** User nhận thông báo nếu cuộc họp thuộc phòng ban của họ được tạo, thay đổi trạng thái hoặc được admin chỉnh sửa thông tin cuộc họp đó.

1.2.2 Nhóm chức năng nghiệp vụ Phân hệ 2 (Yêu cầu cốt lõi)

- **Quản lý và chuyển đổi cuộc họp trực tuyến (Live Realtime STT):** Hệ thống cho phép người dùng chủ trì (Host) điều khiển quá trình ghi âm, tự động xử lý luồng âm thanh để hiển thị văn bản theo thời gian thực, đồng thời thực hiện song song chuẩn hóa và cập nhật lại từng câu thoại trả về (Batching), lưu thành biên bản chính thức ngay khi kết thúc phiên họp.
- **Tải lên tệp âm thanh có sẵn (Audio Upload & Batching):** Hỗ trợ khởi tạo phiên họp mới bằng cách tải lên các tệp audio để hệ thống phân tích, bóc băng và tự động tạo biên bản cuộc họp.
- **Cơ chế duy trì kết nối (Connection Resilience):** Tích hợp khả năng tự động khôi phục kết nối và cập nhật bù dữ liệu khi có sự cố gián đoạn mạng, đảm bảo không mất mát nội dung biên bản.

1.2.3 Nhóm chức năng nâng cao (Mở rộng thêm)

- **Chỉnh sửa định danh người nói ngay trong phiên họp:** Hệ thống cho phép Host trong lúc ghi âm phiên họp trực tiếp có thể sửa lại cho chính xác định danh

của người nói và hệ thống sẽ tự động cập nhật lại định danh đó cho những lần phát biểu tiếp theo.

- **Tóm tắt biên bản họp:** Tự động tổng hợp và cung cấp bản tóm tắt ngắn gọn các nội dung chính của biên bản ngay sau khi cuộc họp kết thúc.
- **Tìm kiếm toàn văn:** Cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng các biên bản cuộc họp trong quá khứ thông qua từ khóa.
- **Xuất khẩu tài liệu:** Hỗ trợ người dùng xuất và tải biên bản cuộc họp dưới định dạng PDF về máy cục bộ để lưu trữ hoặc chia sẻ.

1.3 Yêu cầu đầu ra

- **Sản phẩm phần mềm hoạt động ổn định:** Các luồng nghiệp vụ cốt lõi (Ghi âm Live, Upload file) và khả năng hiển thị văn bản thời gian thực hoạt động trơn tru với độ trễ thấp.
- **Đóng gói triển khai (Containerization):** Toàn bộ ứng dụng được đóng gói dưới dạng các container (Docker) để sẵn sàng triển khai trên môi trường máy chủ.
- **Tài liệu kỹ thuật:** Cung cấp tài liệu mô tả phân tích thiết kế hệ thống của dự án
- **Slide báo cáo:** Slide thuyết trình (tối đa 25 trang) tóm tắt kiến trúc hệ thống và các kết quả cốt lõi để phục vụ buổi đánh giá nghiệm thu.

1.4 Phạm vi người dùng

Quản trị viên (Admin)

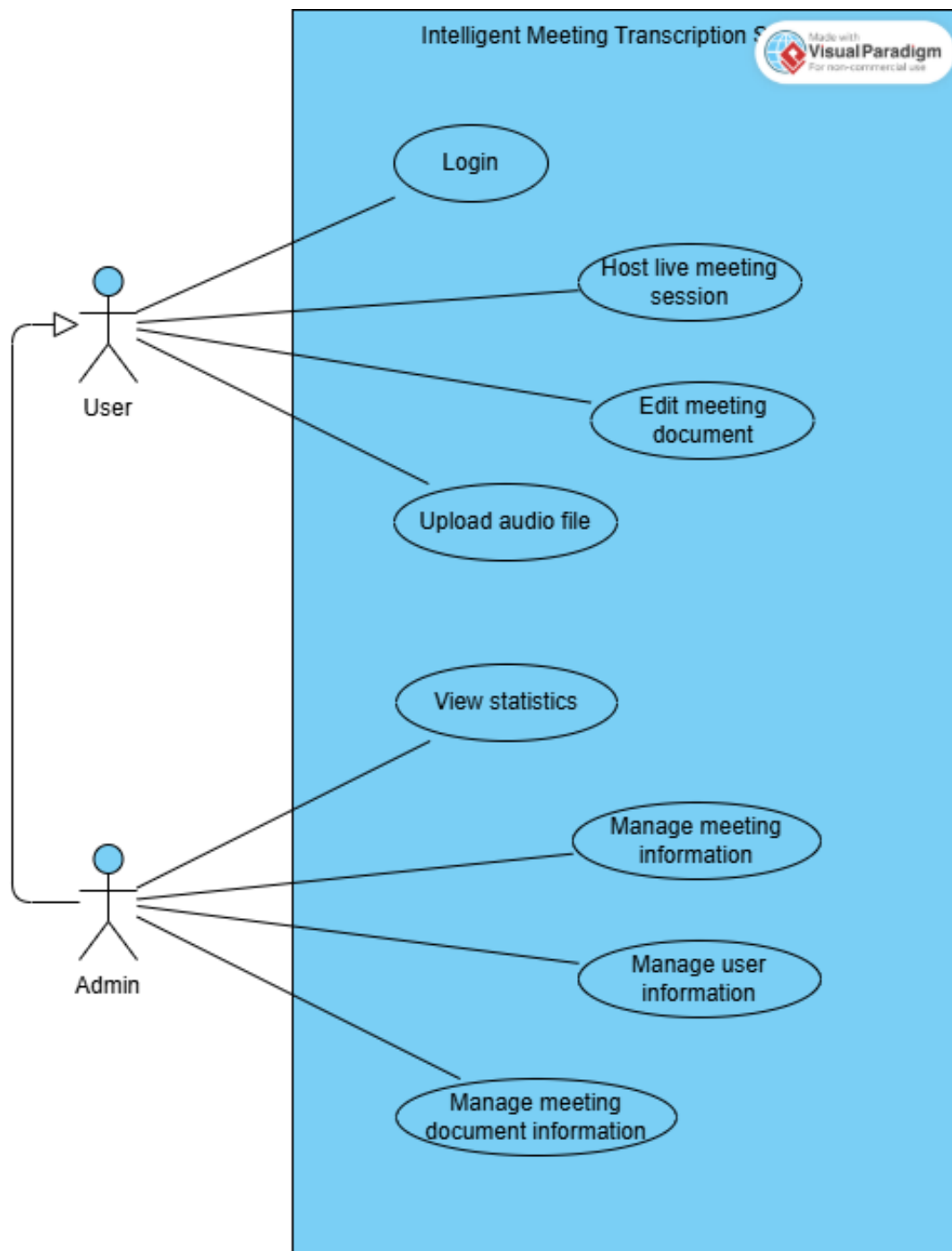
- **Mô tả:** Cá nhân chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, giám sát an toàn thông tin và quản trị tài nguyên toàn nền tảng.
- **Phân quyền:**
 - Kế thừa toàn bộ quyền hạn của người dùng cơ bản.
 - Quản lý thông tin, thiết lập trạng thái tài khoản và xây dựng cấu trúc phòng ban trên hệ thống.
 - Toàn quyền theo dõi, chỉnh sửa thông tin, xóa mềm và kiểm soát trạng thái biên bản (Khóa/Mở khóa) của tất cả các cuộc họp để bảo vệ tính pháp lý.
 - Truy cập Dashboard để xem thống kê dữ liệu tổng quan, phân tích xu hướng và báo cáo phân bổ tài nguyên.

Người dùng cơ bản (User)

- **Mô tả:** Cán bộ, nhân viên thuộc các phòng ban, trực tiếp sử dụng hệ thống để số hóa, khai thác và quản lý nội dung cuộc họp.
- **Phân quyền:**
 - Quản lý tài khoản cá nhân (đăng nhập, khôi phục mật khẩu, cập nhật ảnh đại diện).
 - Khởi tạo và điều hành cuộc họp trực tiếp (vai trò Host: quản lý kết nối, ghi âm realtime, chỉnh sửa định danh người nói ngay trong phiên).
 - Tạo cuộc họp mới thông qua việc tải lên tệp âm thanh có sẵn để hệ thống tự động bóc băng.
 - Tra cứu danh sách, tìm kiếm toàn văn, xem bản tóm tắt AI, xuất khẩu biên bản (định dạng PDF) và xóa mềm các cuộc họp do mình khởi tạo.
 - Tiếp nhận và quản lý các thông báo tự động từ hệ thống liên quan đến hoạt động của phòng ban.
- **Giới hạn dữ liệu:** Chỉ được phép tra cứu, nhận thông báo và tương tác với các cuộc họp, biên bản thuộc phạm vi phòng ban của mình.

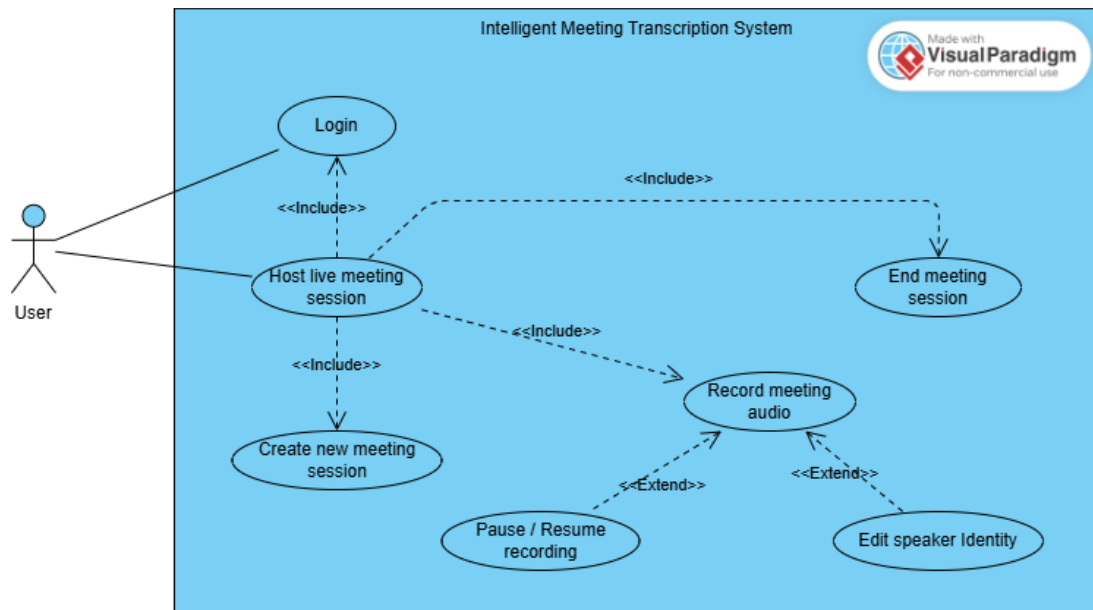
1.5 Use case diagram

1.5.1 Use case tổng quan dự án



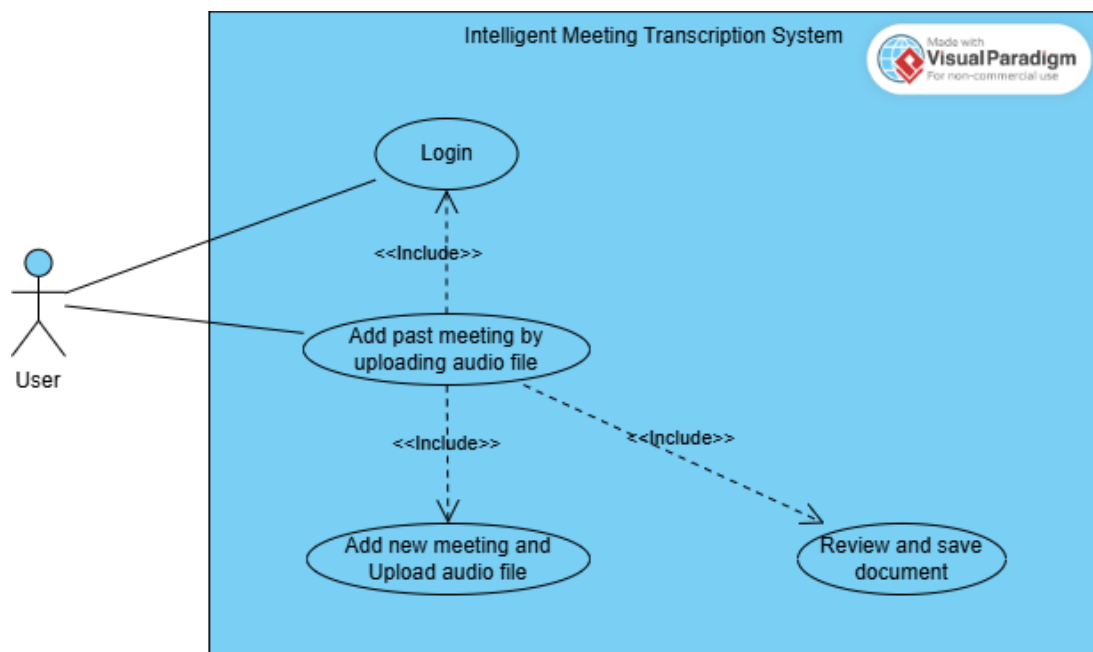
Hình 1: Use case diagram tổng quan dự án

1.5.2 Use case chi tiết: Tạo phiên họp trực tuyến



Hình 2: Use case diagram tạo phiên họp trực tuyến

1.5.3 Use case chi tiết: Tạo cuộc họp bằng cách tải file Audio



Hình 3: Use case diagram tạo cuộc họp bằng cách tải file Audio

2 Pha thiết kế hệ thống

2.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.1.1 Mô tả các tầng kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nguyên khối theo module (Modular Monolith) áp dụng tư tưởng Domain-Driven Design (DDD) và được triển khai đóng gói toàn bộ trong môi trường Docker. Các tầng kiến trúc được chia tách rõ rệt như sau:

1. Tầng Giao diện (Client Layer):

- **Công nghệ:** Framework Next.js (React).
- **Nhiệm vụ:** Xây dựng giao diện tương tác người dùng (UI/UX), thu thập luồng âm thanh từ microphone thông qua WebRTC/MediaRecorder API và gửi liên tục lên server. Đồng thời cập nhật và hiển thị văn bản (Transcript) theo thời gian thực.
- **Giao thức giao tiếp:** Toàn bộ traffic (cả HTTP/HTTPS cho các tác vụ quản lý thông thường lẫn WebSocket cho luồng truyền phát âm thanh) đều đi qua cổng 443 (HTTPS/WSS) duy nhất.

2. Tầng Reverse Proxy (Nginx):

- **Công nghệ:** Nginx.
- **Nhiệm vụ:** Đóng vai trò cổng vào duy nhất của hệ thống, đảm nhiệm SSL Termination (giải mã HTTPS/WSS) — điều kiện bắt buộc để trình duyệt cấp quyền truy cập Microphone. Dựa trên nội dung header của request nhận được (có hay không có *Upgrade* header), Nginx phân giải và chuyển tiếp (reverse proxy) request tới đúng thành phần tương ứng ở Presentation Layer: request HTTP/HTTPS thông thường được chuyển tới REST Controllers, request có yêu cầu nâng cấp giao thức (Upgrade) được chuyển tới WebSocket Gateways.

3. Tầng Trình diễn (Presentation Layer):

- **Công nghệ:** NestJS (Controllers & Gateways).
- **Nhiệm vụ:** Tiếp nhận toàn bộ traffic đã được Nginx chuyển tiếp. Chịu trách nhiệm phân giải dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của đầu vào (Data Transfer Objects - DTO) thông qua các Pipe và Guard toàn cục (Cross-cutting Concerns, bao gồm xác thực JWT và giới hạn tần suất request). Tầng này hoàn toàn không chứa logic nghiệp vụ.

- **Thành phần:** *REST Controllers* (tiếp nhận các request HTTP) và *WebSocket Gateways* (duy trì kết nối TCP liên tục, nhận byte audio và trả về JSON text).

4. Tầng Ứng dụng (Application Layer):

- **Công nghệ:** NestJS (Services).
- **Nhiệm vụ:** Hoạt động như một bộ điều phối (Orchestrator) thực thi các Use Case của hệ thống. Lớp này áp dụng tư tưởng CQRS cơ bản để tách biệt luồng truy vấn (Queries) và luồng xử lý làm thay đổi trạng thái hệ thống (Commands).
- **Cấu trúc Service:** Bao gồm các nhóm tác vụ chung (*Auth Service, User Service, Meeting Service, Dashboard Service, Notification Service*) và cốt lõi là *Transcription Service / Worker* (đảm nhiệm điều phối song song hai luồng nghiệp vụ Streaming và Batching, cùng cơ chế tự động khôi phục kết nối bù dữ liệu).

5. Tầng Nghiệp vụ lõi (Domain Layer):

- **Mô tả:** Là trái tim của kiến trúc DDD, chứa các quy tắc nghiệp vụ nguyên thủy. Tầng này độc lập hoàn toàn với các công nghệ bên ngoài (không phụ thuộc framework, database hay thư viện).
- **Thành phần:** Định nghĩa các Thực thể (*User Entity, Meeting Entity, TranscriptBlock Entity, Notification Entity*) và các Giao diện (*Interfaces/Ports*) đóng vai trò như các bản hợp đồng bắt buộc tầng Hạ tầng phải tuân thủ (ví dụ: *IMeetingRepository, IVadAdapter, IAIsttAdapter*).

6. Tầng Hạ tầng (Infrastructure Layer):

- **Công nghệ:** Cấu hình sử dụng ORM (TypeORM/Prisma), Redis, BullMQ và bộ xử lý file hệ thống.
- **Nhiệm vụ:** Thực thi các giao tiếp vật lý ra bên ngoài dựa trên nguyên lý Đảo ngược phụ thuộc (Dependency Inversion). Triển khai mã nguồn thực tế cho các Interface đã được định nghĩa ở tầng Domain.
- **Thành phần:**
 - *Repositories*: truy xuất dữ liệu từ PostgreSQL.
 - *Job Queue / EventBus (BullMQ)*: hàng đợi xử lý tác vụ nền và cơ chế phát/nhận domain event giữa các module, lưu trữ trên Redis để đảm bảo không mất dữ liệu khi service khởi động lại.

- *Local File Storage*: lưu tạm tệp âm thanh vật lý trong lúc đang ghi âm trực tiếp (luồng Streaming).
- *VAD Adapter*: phân tích khoảng lặng để phân đoạn luồng âm thanh thành từng khối hội thoại hoàn chỉnh, áp dụng cho cả luồng Streaming và Batching.
- *Object Storage Adapter*: lưu trữ tệp âm thanh hoàn chỉnh lên hệ thống lưu trữ đối tượng (Object Storage) sau khi xử lý xong, đảm bảo dữ liệu không tồn tại vĩnh viễn trên đĩa cục bộ của server.
- *AI Service Adapter*: xử lý gọi API sang hệ thống bên thứ ba (bao gồm chuyển đổi giọng nói thành văn bản và nhận diện người nói).

7. Tầng Cơ sở dữ liệu (Database Layer):

- **Công nghệ**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL** lưu trữ vĩnh viễn thông tin tài khoản người dùng, trạng thái các phiên họp và toàn bộ chi tiết nội dung biên bản.

8. Tầng Bộ nhớ đệm và Hàng đợi (Cache & Queue Layer):

- **Công nghệ**: **Redis** (In-Memory Database).
- **Nhiệm vụ**: Lưu đệm tạm thời các khối hội thoại đã được xử lý chuẩn hóa với tốc độ truy xuất siêu tốc trên RAM, phục vụ trực tiếp cho cơ chế tự động khôi phục kết nối (Auto-reconnect). Đồng thời đóng vai trò broker lưu trữ cho Job Queue và EventBus (BullMQ).

9. Tầng Lưu trữ Đối tượng (Object Storage Layer):

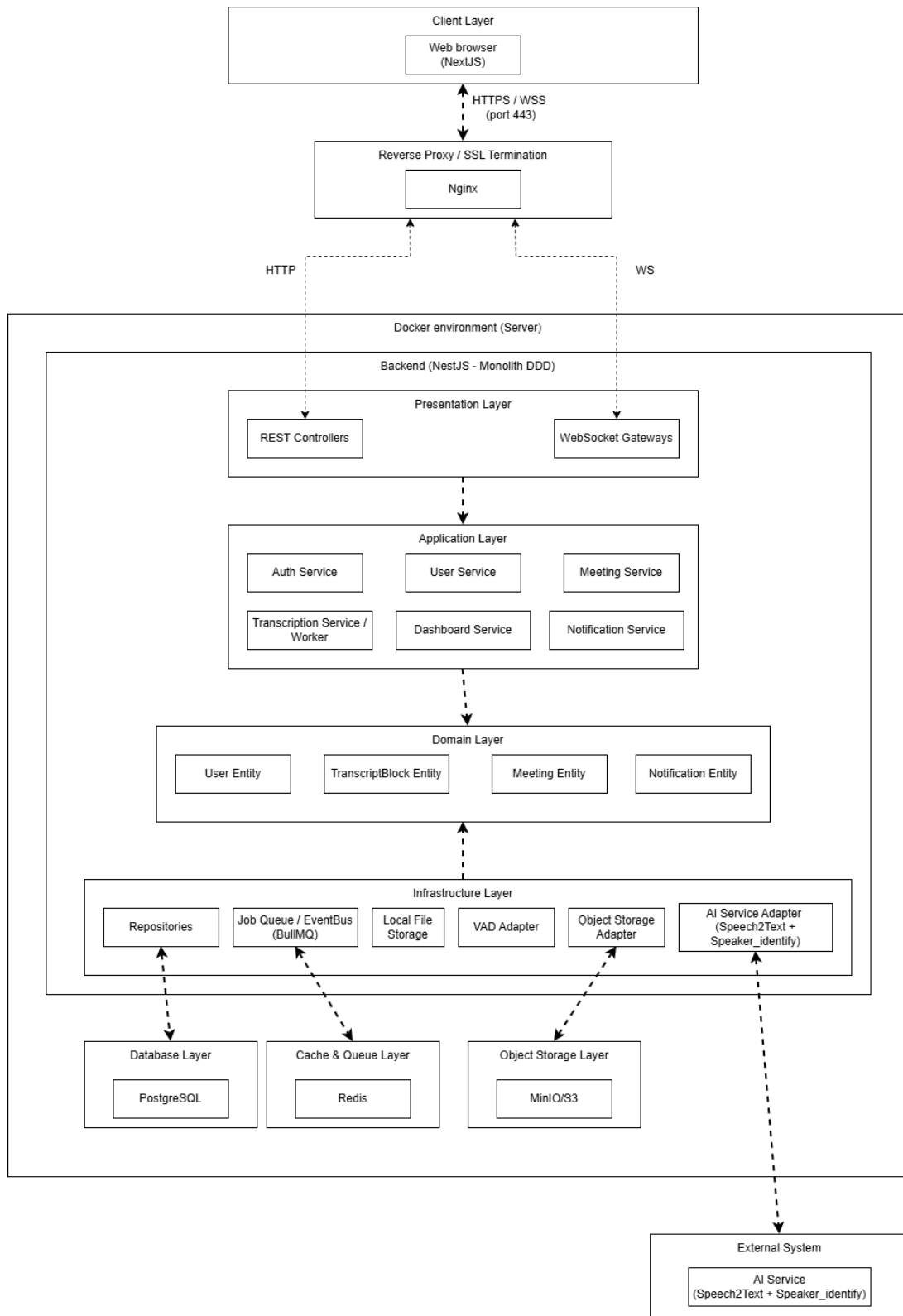
- **Công nghệ**: **MinIO** / **S3**.
- **Nhiệm vụ**: Lưu trữ vĩnh viễn các tệp âm thanh hoàn chỉnh của cuộc họp, thay cho việc lưu trữ trực tiếp trên đĩa cục bộ của server — đảm bảo tính *stateless* của Backend container và tránh tình trạng tràn dung lượng lưu trữ khi hệ thống vận hành lâu dài.

10. Hệ thống ngoài (External System):

- **Thành phần**: **AI Service** (Dịch vụ lõi do Viettel cung cấp), bao gồm hai API độc lập: *Speech2Text* (chuyển đổi giọng nói thành văn bản) và *Speaker Identify* (nhận diện định danh người nói).
- **Nhiệm vụ**: Nhận từng đoạn âm thanh đã được phân đoạn hoàn chỉnh từ Backend (qua VAD Adapter), xử lý và trả kết quả văn bản kèm định danh

người nói về cho hệ thống điều phối.

2.1.2 Layer / Architecture diagram



Hình 4: Layer / Architecture diagram

2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.2.1 Danh sách các thực thể

Hệ thống sử dụng 8 thực thể chính, được thiết kế dựa trên Domain Layer đã chốt ở mục kiến trúc, đảm bảo cover đầy đủ các nhóm chức năng đã định nghĩa (Xác thực, Quản lý cuộc họp, Live Meeting & Transcription, Tóm tắt AI, Thông báo).

1. User *Lưu thông tin tài khoản người dùng (cả User và Admin), phục vụ xác thực, phân quyền và hiển thị hồ sơ cá nhân.*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Định danh duy nhất tài khoản
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập, không cho sửa sau khi tạo
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (bcrypt/argon2)
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên hiển thị
employee_id	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh nhân viên, không cho sửa sau khi tạo
avatar_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn ảnh đại diện (lưu trên Object Storage)
role	ENUM('USER', 'ADMIN')	NOT NULL	Vai trò phân quyền
department_id	UUID	FK, NOT NULL	Phòng ban trực thuộc, tham chiếu Department.id
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Trạng thái hoạt động (false = đã bị vô hiệu hóa)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

2. Department *Lưu danh sách phòng ban, phục vụ phân loại và giới hạn phạm vi truy cập dữ liệu của User theo đơn vị.*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Định danh duy nhất phòng ban
name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên phòng ban, duy nhất trong số phòng ban còn hoạt động
address	VARCHAR(500)	NOT NULL	Địa chỉ văn phòng của phòng ban
description	TEXT	NULL	Mô tả chức năng/nhiệm vụ của phòng ban
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	NULL nếu còn hoạt động (soft-delete)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo phòng ban
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

3. RefreshToken *Lưu các refresh token đã cấp cho User, phục vụ làm mới access token và cho phép thu hồi (revoke) khi đăng xuất.*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Khóa chính
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Tài khoản sở hữu token, tham chiếu User.id
token_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị token đã băm (không lưu token gốc)
is_revoked	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đã bị thu hồi (logout) hay chưa
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hết hạn
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm cấp token

4. PasswordResetOTP *Lưu mã OTP tạm thời phục vụ quy trình quên mật khẩu, kèm thời hạn sử dụng.*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Khóa chính
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Tài khoản yêu cầu đặt lại mật khẩu, tham chiếu User.id
otp_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã OTP đã sinh
is_used	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đã được sử dụng để đặt lại mật khẩu hay chưa
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hết hạn của mã OTP
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm sinh mã

5. Meeting *Lưu thông tin cuộc họp, là thực thể trung tâm của hệ thống, áp dụng cho cả luồng tạo trực tiếp (Live) và tạo từ file audio (Upload).*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Định danh duy nhất cuộc họp
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên cuộc họp
description	TEXT	NULL	Mô tả nội dung cuộc họp
type	ENUM('LIVE', 'UPLOAD')	NOT NULL	Cách cuộc họp được tạo ra: ghi âm trực tiếp hay tải lên file audio có sẵn
host_id	UUID	FK, NOT NULL	Người tạo/chủ trì cuộc họp, tham chiếu User.id
department_id	UUID	FK, NOT NULL	Phòng ban sở hữu cuộc họp, tham chiếu Department.id
status	ENUM('LIVE', 'PROCESSING', 'COMPLETED')	NOT NULL	Trạng thái xử lý hiện tại của cuộc họp
audio_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn file audio hoàn chỉnh trên Object Storage
duration_seconds	INTEGER	NULL	Tổng thời lượng audio (giây); NULL nếu chưa xử lý xong, phục vụ thống kê Dashboard
is_locked	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Trạng thái khóa biên bản (Fixed/Editable)
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	NULL nếu còn hiển thị (soft-delete)
started_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu phiên live (chỉ áp dụng luồng Live)
ended_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc/hoàn tất xử lý
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi cuộc họp
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

6. TranscriptBlock Lưu từng khối nội dung biên bản đã được chuyển đổi, kèm thông tin người nói và mốc thời gian, phục vụ hiển thị đồng bộ với audio.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Khóa chính
meeting_id	UUID	FK, NOT NULL	Cuộc họp sở hữu block này, tham chiếu Meeting.id
sequence_number	INTEGER	NOT NULL	Số thứ tự block trong cuộc họp, tăng dần, phục vụ reconnect và sắp xếp hiển thị
text	TEXT	NOT NULL	Nội dung văn bản đã chuyển đổi
speaker_label	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nhân người nói (vd "Speaker A", hoặc tên đã được Host gán)
start_time	FLOAT	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu của đoạn audio tương ứng (giây, tính từ đầu cuộc họp)
end_time	FLOAT	NOT NULL	Thời điểm kết thúc của đoạn audio tương ứng (giây)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

7. MeetingSummary Lưu kết quả tóm tắt biên bản đã được AI sinh ra, đóng vai trò cache để tránh phải gọi lại AI cho mỗi lần xem.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Khóa chính
meeting_id	UUID	FK, UNIQUE, NOT NULL	Cuộc họp được tóm tắt, mỗi cuộc họp chỉ có 1 bản tóm tắt
summary_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung tóm tắt do AI sinh ra
status	ENUM('PROCESSING', 'COMPLETED')	NOT NULL	Trạng thái xử lý tóm tắt (phục vụ cơ chế trả 202/200)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu trigger tóm tắt
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hoàn tất/cập nhật tóm tắt

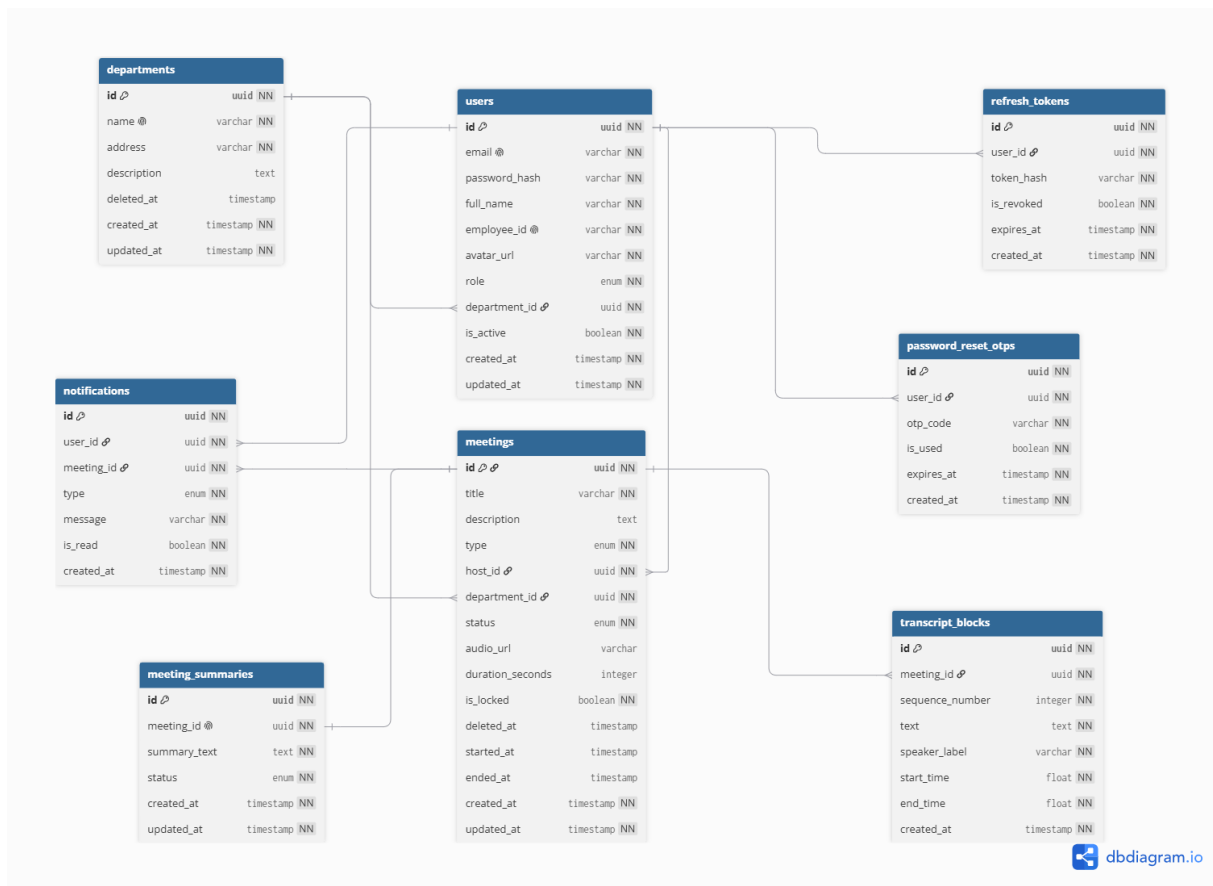
8. Notification Lưu thông báo gửi tới từng User khi có sự kiện liên quan tới cuộc họp thuộc phòng ban của họ (tạo mới, đổi trạng thái, Admin sửa thông tin), phục vụ hiển thị trong icon chuông.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, NOT NULL	Khóa chính
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người nhận thông báo, tham chiếu User.id
meeting_id	UUID	FK, NOT NULL	Cuộc họp liên quan tới thông báo, tham chiếu Meeting.id
type	ENUM('CREATED', 'STATUS_CHANGED', 'INFO_UPDATED')	NOT NULL	Loại sự kiện gây ra thông báo
message	VARCHAR(500)	NOT NULL	Nội dung hiển thị cho User (vd "Cuộc họp X đã hoàn tất")
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đã đọc hay chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo thông báo

2.2.2 Mỗi quan hệ giữa các thực thể

Thực thể A	Thực thể B	Loại quan hệ	Khóa ngoại
Department	User	1 – N	department_id
Department	Meeting	1 – N	department_id
User	Meeting	1 – N	host_id
User	RefreshToken	1 – N	user_id
User	PasswordResetOTP	1 – N	user_id
Meeting	TranscriptBlock	1 – N	meeting_id
Meeting	MeetingSummary	1 – 1	meeting_id
User	Notification	1 – N	user_id
Meeting	Notification	1 – N	meeting_id

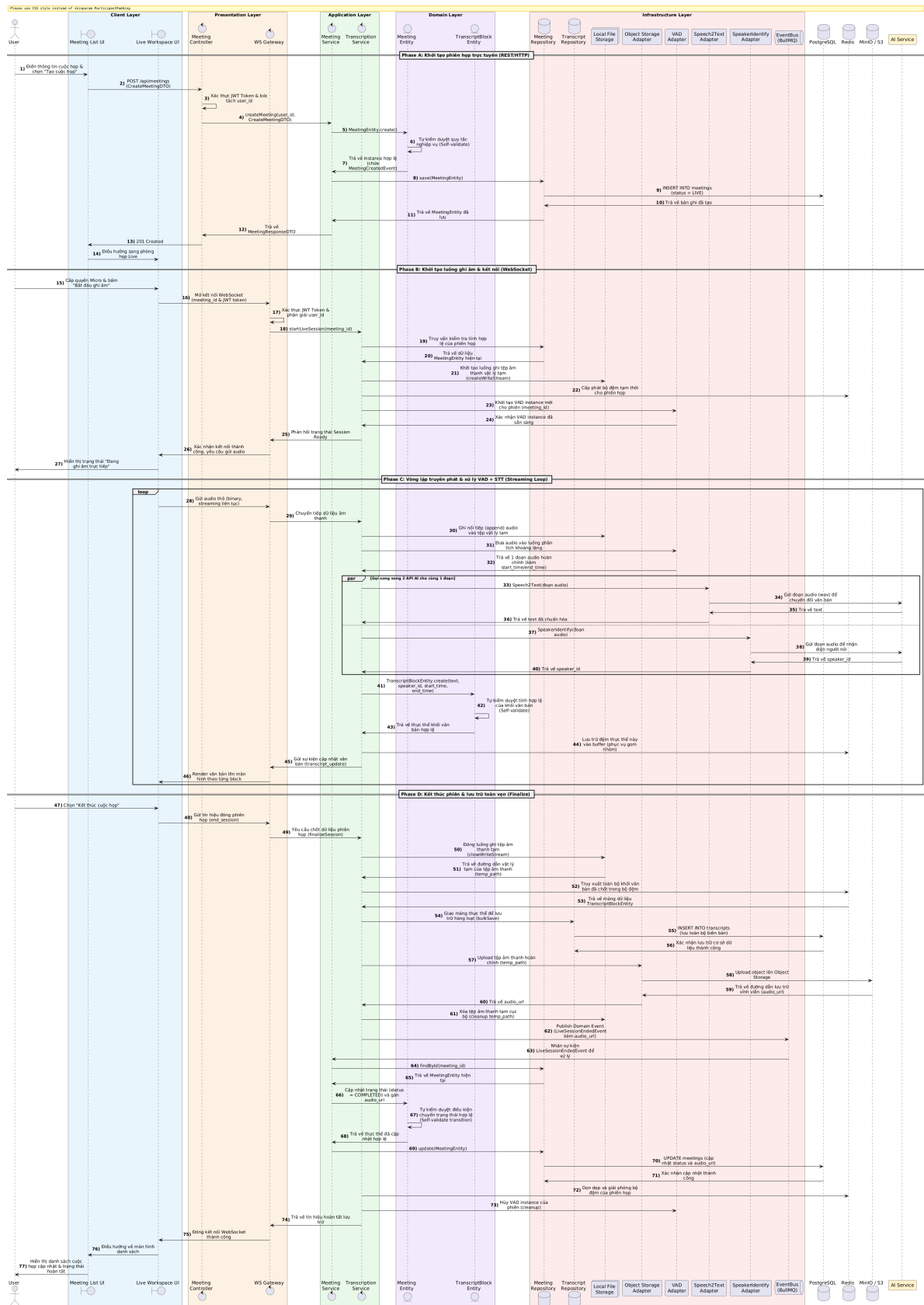
2.2.3 Database diagram



Hình 5: Database diagram — Thiết kế cơ sở dữ liệu MP2

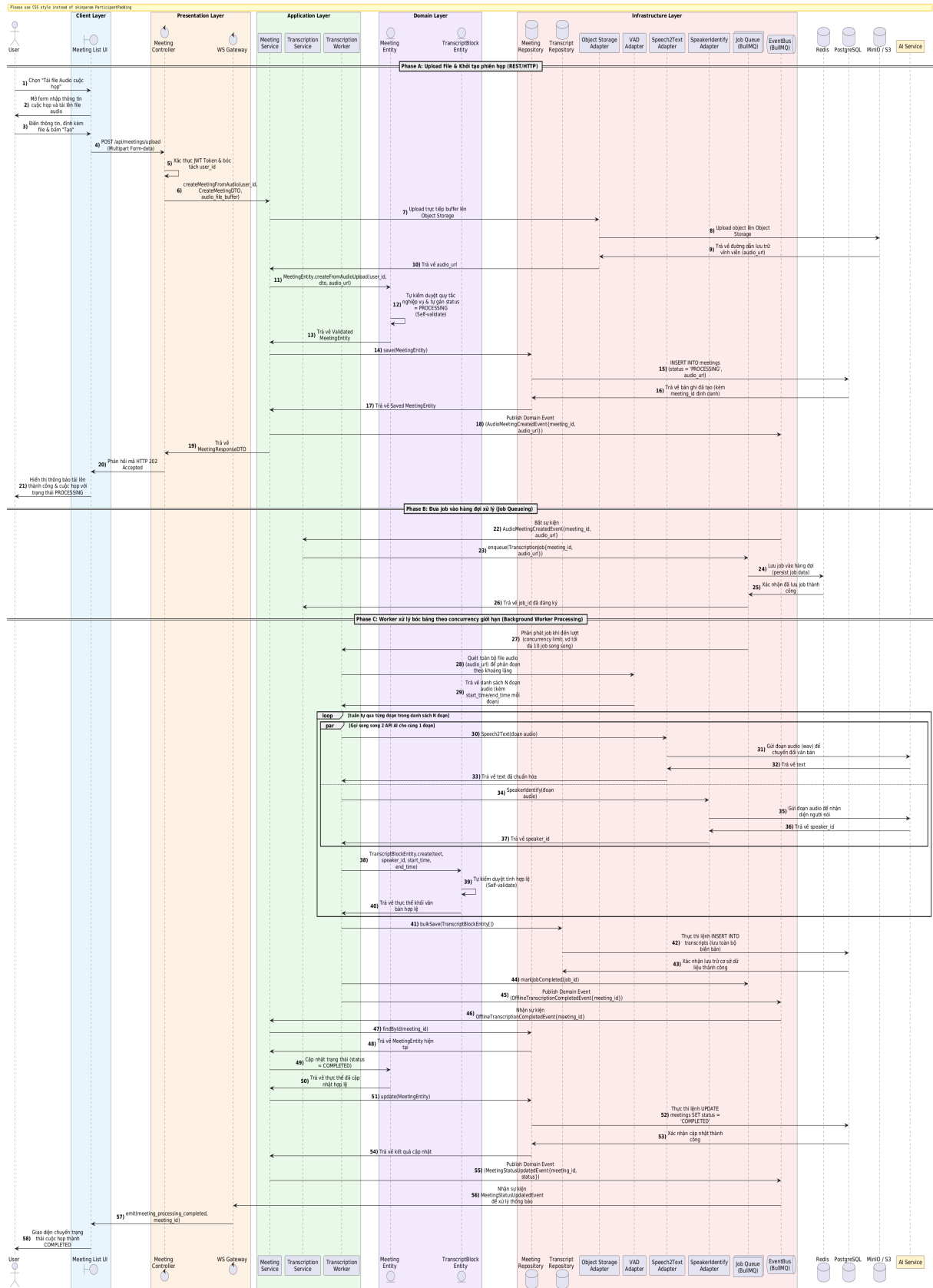
2.3 Sequence Diagram

2.3.1 Scenario 1: Host tạo cuộc họp mới



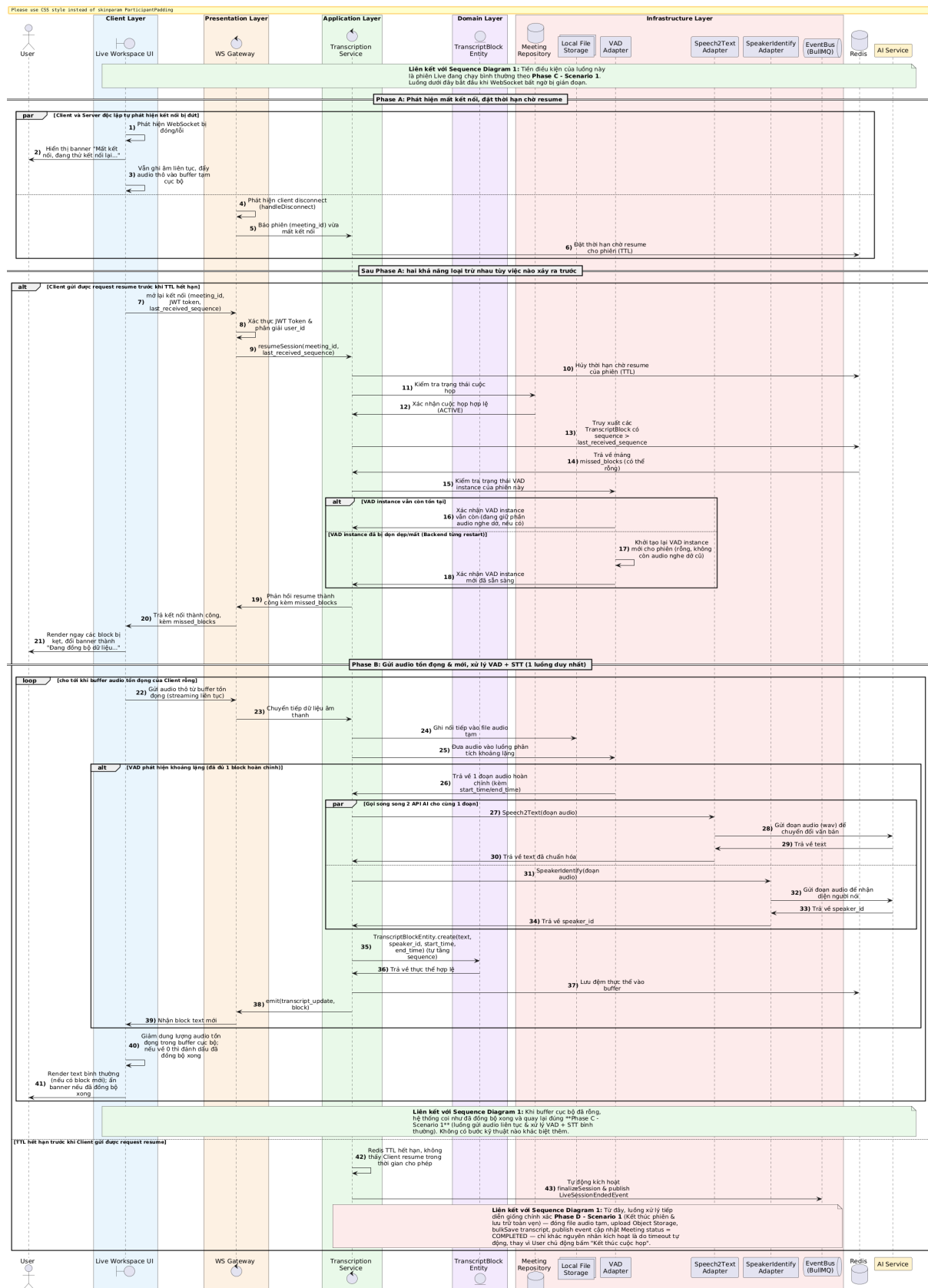
Hình 6: Sequence diagram — Host tạo phiên họp trực tuyến mới

2.3.2 Scenario 2: Admin tạo cuộc họp bằng cách tải lên file audio



Hình 7: Sequence diagram — Tạo cuộc họp bằng cách tải lên file audio

2.3.3 Scenario 3: Host kết nối lại với phiên họp trực tuyến



Hình 8: Sequence diagram — Host kết nối lại với phiên họp

2.4 Thiết kế giao diện sản phẩm